



Unidade 2 — Frameworks



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** o conceito de Framework e sua finalidade;
- **Diferenciar** Framework de biblioteca;
- **Identificar** as vantagens do uso de Frameworks;
- **Explicar** o princípio de Inversão de Controle;
- **Analisar** quando utilizar e quando não utilizar um Framework.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Diferenciar, Identificar, Explicar, Analisar.



O Problema: Desenvolvimento Sem Framework

Imagine construir uma aplicação web **sem framework**:

- Criar servidor HTTP manualmente;
- Implementar roteamento manualmente;
- Fazer parse de JSON manualmente;
- Gerenciar middlewares manualmente;
- Servir arquivos estáticos manualmente;
- Tratar erros manualmente;
- Cada desenvolvedor cria sua própria estrutura.

Resultado: Código repetitivo, inconsistente, difícil de manter e de colaborar.



O que é um Framework?

- É uma **estrutura de software** que fornece:
 - **Padrões** de organização;
 - **Componentes** reutilizáveis;
 - **Convenções** de desenvolvimento;
 - **Infraestrutura** pronta para uso.

Definição formal: Um framework é um conjunto de classes, bibliotecas e ferramentas que fornecem uma estrutura genérica e reutilizável para o desenvolvimento de aplicações.



Framework vs. Biblioteca

Aspecto	Biblioteca	Framework
Controle	Você chama a biblioteca	O framework chama seu código
Inversão de Controle	Não	Sim
Exemplo	Lodash, jQuery	Express, React, Django
Uso	"Eu uso a biblioteca"	"O framework me usa"

Biblioteca: Seu código —chama→ Biblioteca
Framework: Framework —chama→ Seu código

Diferença-chave: Em uma biblioteca, **você** controla o fluxo. Em um framework, **ele** controla o fluxo.



Princípio de Inversão de Controle (IoC)

```
// SEM framework – você controla tudo:
const server = http.createServer((req, res) => {
  if (req.url === '/' && req.method === 'GET') {
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' });
    res.end('<h1>Home</h1>');
  }
  // ... dezenas de ifs
});

// COM framework – o framework controla:
app.get('/', (req, res) => {
  res.send('<h1>Home</h1>');
});
// O Express cuida do servidor, roteamento, parsing, etc.
```



Vantagens dos Frameworks

Vantagem	Descrição
Produtividade	Menos código para escrever, mais foco na lógica de negócio
Padronização	Convenções que garantem consistência entre projetos
Comunidade	Documentação, tutoriais, plugins, suporte
Testes	Muitos frameworks possuem suporte integrado a testes
Segurança	Proteções contra vulnerabilidades comuns (XSS, CSRF, SQL Injection)
Escalabilidade	Arquitetura preparada para crescer



Desvantagens dos Frameworks

Desvantagem	Descrição
Curva de aprendizagem	Cada framework tem seus conceitos e convenções
Restrições	O framework impõe como você deve fazer as coisas
Overhead	Pode adicionar complexidade desnecessária a projetos simples
Dependência	Se o framework for descontinuado, o projeto é afetado
"Magia"	O que acontece por baixo dos panos pode ser opaco

Princípio: Use o framework certo para o problema certo. Nem sempre um framework é a melhor solução.



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. Um Framework é uma **estrutura de software** que fornece padrões, componentes e convenções;
2. A diferença fundamental entre Framework e biblioteca é a **Inversão de Controle**;
3. Frameworks aumentam **produtividade**, **padronização** e **qualidade**;
4. Frameworks têm **desvantagens**: curva de aprendizagem, restrições e dependência;
5. A escolha do framework deve considerar o **contexto**, os **requisitos** e os **trade-offs**.

Pergunta reflexiva:

Se frameworks impõem restrições, por que a maioria das equipes profissionais os utiliza?

Próxima aula: Por que utilizar Frameworks? — Vamos aprofundar as motivações e estudar casos reais.

